

Métodos Matemáticos V: Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Notas del curso 2020-2021, basadas en [1, 2]

J. Luis Miramontes y José Manuel Sánchez de Santos

Departamento de Física de Partículas

Universidad de Santiago de Compostela

**** Estas notas son un resumen incompleto de parte de los contenidos incluidos principalmente en [1]. Para su estudio, se recomienda la consulta de esa referencia y otras como [2], donde los mismos contenidos se presentan de forma más sistemática y rigurosa. Las notas pueden contener errores involuntarios, y cualquier sugerencia de mejora será bienvenida (erratas, omisiones, etc.).*

♣ = problemas para entregar antes del primer control.

1 Repaso de algunos resultados generales ya conocidos (ver [1], cap. 3)

La forma general (forma canónica o estándar) de una ecuación diferencial lineal general de segundo orden es

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x). \quad (1.1)$$

Comezaremos por repasar algunos resultados generales ya conocidos.

1.1 Teorema de existencia y unicidad de solución para problemas de condiciones iniciales (Picard-Lindelöf o Cauchy-Lipschitz)

Sean $P(x)$, $Q(x)$ y $R(x)$ funciones reales continuas en un intervalo cerrado $[a, b]$. Si $x_0 \in [a, b]$ y si y_0 e y'_0 son números reales cualesquiera, entonces la ecuación (1.1) tiene una y sólo una solución $y = y(x)$ en el intervalo $[a, b]$ que cumple las *condiciones iniciales* $y(x_0) = y_0$ e $y'(x_0) = y'_0$.

1.2 Ecuaciones homogéneas y no-homogéneas

Para estudiar la ecuación (1.1) es necesario considerar también la ecuación ‘homogénea’ que corresponde a $R(x) = 0$; es decir,

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0. \quad (1.2)$$

Por el teorema de existencia y unicidad de soluciones, esta ecuación tiene dos soluciones linealmente independientes $y_1(x)$ e $y_2(x)$. Es decir, dos soluciones que cumplen

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0 \quad \forall x \Leftrightarrow c_1 = c_2 = 0. \quad (1.3)$$

Se pueden demostrar los siguientes resultados:

1. $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son linealmente independientes si y solo si su Wronskiano

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_2 y_1' = c \exp \left(- \int P(x) dx \right) \quad (1.4)$$

es $\neq 0$ para todo x .

2. La solución general de la ecuación homogénea (1.2) es una combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes y_1 e y_2 con coeficientes constantes:

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x). \quad (1.5)$$

3. La única solución de la ecuación homogénea (1.2) con condiciones iniciales $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ es la solución trivial $y(x) = 0$.
4. Si y_p es una solución particular de la ecuación no homogénea (1.1), entonces su solución general es

$$y(x) = y_p(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x). \quad (1.6)$$

1.3 Construcción de una segunda solución a partir de otra: método de Liouville

Cuando sólo conocemos una única solución $y_1(x)$ de la ecuación homogénea (1.2), podemos construir otra mediante el método de Liouville que consiste en buscar soluciones del tipo

$$y_2 = K(x)y_1(x). \quad (1.7)$$

Sustituyendo en (1.2) se obtiene

$$K''y_1 + (2y_1' + Py_1)K' = 0, \quad (1.8)$$

de donde se sigue

$$K' = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int P dx} \Rightarrow K = \int dx \frac{1}{y_1^2} e^{-\int P dx}. \quad (1.9)$$

Además se puede comprobar que $W(y_1, y_2) \neq 0$,

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_2 y_1' = y_1 (K' y_1 + K y_1') - K y_1 y_1' = y_1^2 K' = e^{-\int P dx} \neq 0, \quad (1.10)$$

lo que demuestra que las dos soluciones son linealmente independientes:

1.4 Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

Cuando los coeficientes de la ecuación homogénea P y Q son constantes se puede construir su solución general en términos de funciones elementales buscando soluciones del tipo

$$y = e^{mx}. \quad (1.11)$$

Substituyendo esta función en (1.2), y utilizando que la exponencial nunca se anula, obtenemos

$$m^2 + Pm + Q = 0. \quad (1.12)$$

En general, esta ecuación tiene dos raíces

$$m_1, m_2 = \frac{-P \pm \sqrt{P^2 - 4Q}}{2}. \quad (1.13)$$

Dependiendo de los valores de P y Q , podemos distinguir tres casos diferentes:

a) $P^2 - 4Q > 0$. En este caso la solución general es

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}. \quad (1.14)$$

b) $P^2 - 4Q < 0$. En este caso, m_1 y m_2 son números complejos,

$$m_1, m_2 = \frac{-P \pm i\sqrt{4Q - P^2}}{2} = a \pm ib, \quad (1.15)$$

y la solución general (real) es

$$y = e^{ax} (c_1 \cos(bx) + c_2 \sin(bx)) = Ae^{ax} \cos(bx + \varphi). \quad (1.16)$$

c) $P^2 - 4Q = 0$. En este caso $m_1 = m_2 = -P/2$ y este procedimiento sólo proporciona una solución. Sin embargo, podemos encontrar fácilmente otra solución linealmente independiente utilizando el método de Liouville. El resultado es

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{-Px/2}. \quad (1.17)$$

1.5 Ecuaciones de Euler homogéneas

La ecuación de Euler homogénea es

$$x^2 y''(x) + Axy'(x) + By(x) = 0. \quad (1.18)$$

Su solución general se obtiene buscando soluciones del tipo

$$y = x^r. \quad (1.19)$$

Substituyendo en la ecuación, se obtiene la siguiente condición para el exponente r

$$r(r-1) + Ar + B = 0 \Rightarrow r_1, r_2 = \frac{1 - A \pm \sqrt{(1-A)^2 - 4B}}{2}, \quad (1.20)$$

lo que de nuevo da lugar a tres casos diferentes dependiendo del valor del radicando:

a) $(1-A)^2 - 4B > 0$. En este caso la solución general es

$$y = c_1 x^{r_1} + c_2 x^{r_2}. \quad (1.21)$$

b) $(1-A)^2 - 4B < 0$. En este caso, r_1 y r_2 son números complejos,

$$r_1, r_2 = \frac{1 - A \pm i \sqrt{4B - (1-A)^2}}{2} = a \pm ib, \quad (1.22)$$

y la solución general (real) es

$$y = x^a (c_1 \cos(b \ln x) + c_2 \sin(b \ln x)) = A x^a \cos(b \ln x + \varphi). \quad (1.23)$$

c) $(1-A)^2 - 4B = 0$. En este caso $r_1 = r_2 = (1-A)/2$ y este procedimiento sólo proporciona una solución, pero podemos encontrar fácilmente otra solución linealmente independiente utilizando el método de Liouville. El resultado es

$$y = (c_1 + c_2 \ln x) x^{(1-A)/2}. \quad (1.24)$$

Las ecuaciones de Euler homogéneas también se pueden resolver mediante el cambio de variable $x = e^t$, de tal forma que la ecuación se transforma en

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + (A - 1) \frac{dy(t)}{dt} + B y(t) = 0, \quad (1.25)$$

que es una ecuación homogénea con coeficientes constantes.

1.6 Ecuaciones no-homogéneas: método de variación de constantes

Si conocemos dos soluciones linealmente independientes y_1, y_2 de la ecuación homogénea (1.2), podemos construir una solución particular de la ecuación no-homogénea (1.1) como una combinación lineal de las dos soluciones de la homogénea con coeficientes no constantes:

$$y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x). \quad (1.26)$$

Substituyendo en (1.1), se llega a las ecuaciones

$$y_1 c'_1 + y_2 c'_2 = 0 \quad y'_1 c'_1 + y'_2 c'_2 = R(x) \quad (1.27)$$

cuya solución es

$$c'_1 = -\frac{1}{W(y_1, y_2)} y_2 R, \quad c'_2 = +\frac{1}{W(y_1, y_2)} y_1 R \quad (1.28)$$

o, más explícitamente,

$$\begin{aligned} c_1(x) &= - \int \frac{1}{W_{12}(x)} y_2(x) R(x) dx, \\ c_2(x) &= + \int \frac{1}{W_{12}(x)} y_1(x) R(x) dx, \end{aligned} \quad (1.29)$$

donde hemos definido

$$W_{12}(x) = W(y_1, y_2) = y_1 y'_2 - y_2 y'_1 = c_{12} \exp \left(- \int P(x) dx \right) = -W_{21}(x). \quad (1.30)$$

2 Condiciones de contorno: problemas de Sturm-Liouville (ver [1,2,3])

En muchos casos estaremos interesados en buscar las soluciones de una ecuación diferencial homogénea del tipo

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0. \quad (2.1)$$

que cumplen

$$y(a) = y(b) = 0 \quad (2.2)$$

o, de forma más general, condiciones de contorno que dependen linealmente de $y(a)$, $y(b)$, $y'(a)$ e $y'(b)$

$$\begin{aligned} \alpha_i y(a) + \beta_i y'(a) \\ + \gamma_i y(b) + \delta_i y'(b) = 0, \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.3)$$

La solución trivial de la ecuación diferencial homogénea $y(x) = 0$ satisface este tipo de condiciones de contorno, por lo que se denominan condiciones de contorno *homogéneas*. Cuando $\gamma_1 = \delta_1 = \alpha_2 = \beta_2 = 0$, las condiciones de contorno se denominan *homogéneas y separadas*.

Los problemas de este tipo se denominan problemas de contorno y son diferentes, y normalmente más complicados, que los problemas de condiciones iniciales donde se fija el valor de $y(x_0)$ e $y'(x_0)$ en el mismo punto. De hecho, los problemas de condiciones de contorno no siempre admiten soluciones no triviales.

Muchos problemas de contorno surgen de forma natural al resolver ecuaciones en derivadas parciales. Un ejemplo sencillo es la resolución de la ecuación que describe la vibración de una cuerda (ecuación de ondas),

$$v^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}, \quad (2.4)$$

con condiciones iniciales y de contorno

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad \dot{u}(x, 0) = g(x). \quad (2.5)$$

Como se estudiará más adelante, esta ecuación es lineal y su solución se construye como superposición de soluciones elementales de la forma $u(x, t) = y(x)w(t)$ (método de separación de variables). Así, la ecuación en derivadas parciales da lugar al problema de contorno

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0, \quad y(0) = y(L) = 0, \quad (2.6)$$

donde, en principio, la constante real λ es arbitraria. Para $\lambda > 0$, la solución general de la ecuación diferencial es

$$y(x) = c_1 \sin \sqrt{\lambda} x + c_2 \cos \sqrt{\lambda} x. \quad (2.7)$$

La primera condición de contorno implica

$$y(0) = c_2 = 0, \quad (2.8)$$

y la segunda

$$y(L) = c_1 \operatorname{sen} \sqrt{\lambda} L = 0. \quad (2.9)$$

Por tanto, este problema de contorno sólo tiene solución no-trivial ($c_1 \neq 0$) para

$$\sqrt{\lambda} L = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots \quad (2.10)$$

Estos valores se denominan autovalores del problema, y las correspondientes soluciones autofunciones,

$$\lambda_m = m^2 \pi^2 / L^2 \Rightarrow y_m = \operatorname{sen} (m \pi x / L), \quad m = 1, 2, \dots \quad (2.11)$$

Se puede demostrar fácilmente que este problema de contorno no tiene autovalores $\lambda \leq 0$.

Los autovalores forman una sucesión creciente de números positivos que se aproximan a ∞ : $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_m \rightarrow \infty$, y la autofunción y_m se anula exactamente $m - 1$ veces en el intervalo $(0, L)$. Los autovalores están totalmente determinados, pero las autofunciones sólo lo están salvo multiplicación por una constante, por lo que es importante indicar su normalización

$$\int_0^L dx y_m(x) y_n(x) = \begin{cases} \frac{L}{2}, & \text{si } m = n, \\ 0, & \text{si } m \neq n. \end{cases} \quad (2.12)$$

Estas autofunciones permiten construir desarrollos en serie de Fourier del tipo

$$f(x) = \sum_{m \geq 1} c_m y_m(x) = \sum_{m \geq 1} c_m \operatorname{sen} (m \pi x / L), \quad c_m = \frac{2}{L} \int_0^L dx f(x) y_m(x). \quad (2.13)$$

En este caso, $f(0) = f(L) = 0$, que son las condiciones de contorno que cumplen las funciones $y_m(x)$.

Es importante observar que, para la misma ecuación diferencial, los autovalores y autofunciones cambian con las condiciones de contorno. Por ejemplo, para

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(L) = 0 \quad (2.14)$$

los autovalores y autofunciones son

$$\lambda_m = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\pi^2}{L^2}, \quad y_m = \cos \left(\left(m + \frac{1}{2}\right) \pi x / L \right). \quad (2.15)$$

La ecuaciones (2.6) y (2.14) son ejemplos de una importante familia de problemas de contorno conocidos como problemas de Sturm-Liouville. Se denomina problema de Sturm-Liouville a una ecuación diferencial de segundo orden homogénea

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right) + [q(x) + \lambda r(x)] \varphi(x) = 0, \quad (2.16)$$

donde p , q y r son funciones dadas, λ es un parámetro y $\varphi = \varphi(x)$ es la función a determinar, sometida a condiciones de contorno homogéneas y separadas de la forma

$$A_1\varphi(a) + A_2\varphi'(a) = B_1\varphi(b) + B_2\varphi'(b) = 0 \quad (2.17)$$

con $A_1^2 + A_2^2 \neq 0$ y $B_1^2 + B_2^2 \neq 0$. La forma canónica de la ecuación diferencial (2.16) es

$$\varphi'' + \frac{p'}{p} \varphi' + \frac{q + \lambda r}{p} \varphi = 0, \quad (2.18)$$

lo que demuestra que, si $p(x) \neq 0$, la ecuación diferencial homogénea (1.2) siempre puede escribirse como una ecuación de Sturm-Liouville mediante las identificaciones

$$p(x) = c \exp \left(\int P(x) dx \right), \quad \frac{q(x) + \lambda r(x)}{p(x)} = Q(x). \quad (2.19)$$

La ecuación de Sturm-Liouville (2.16) puede expresarse como un problema de autovalores

$$\mathcal{L}\varphi = \lambda r(x)\varphi, \quad (2.20)$$

donde $\mathcal{L}$ es el operador diferencial lineal definido por

$$\mathcal{L}\varphi(x) = - \left(\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right) + q(x)\varphi(x) \right). \quad (2.21)$$

En general, esta ecuación con condiciones de contorno del tipo (2.17) sólo tendrá solución no trivial para ciertos valores de λ que se denominan *valores propios* (o autovalores) de la ecuación. Las soluciones correspondientes, φ_λ , se conocen como *funciones propias* (o autofunciones). En general, los autovalores de un problema de Sturm-Liouville pueden ser números complejos, $\lambda \in \mathbb{C}$

Un ejemplo de problema de Sturm-Liouville es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right) \Psi(x) = E\Psi(x), \quad (2.22)$$

que determina la función de ondas $\Psi(x)$ de una partícula de masa m en la mecánica cuántica. En este caso, la función de ondas $\Psi(x)$ es una función compleja y $U(x)$ es el potencial. E es la energía, que tiene ser un número real, y su cuantización se corresponde con el hecho de que la ecuación, con condiciones de contorno adecuadas, sólo tiene soluciones no-triviales para un conjunto discreto de autovalores $E_1, E_2, \dots$

2.1 Algunas propiedades de los operadores diferenciales lineales

La formulación del problema de Sturm-Liouville como un problema de autovalores, $\mathcal{L}\varphi = \lambda r(x)\varphi$, permite deducir las propiedades generales de sus autovalores y autofunciones a partir de las propiedades de $\mathcal{L}$ sin necesidad de resolver la ecuación diferencial.

$\mathcal{L}$ es un operador diferencial lineal que actúa sobre el espacio de todas las funciones definidas en el intervalo $[a, b]$. Aunque en nuestro caso sólo estaremos interesados en las soluciones reales de la ecuación diferencial, es conveniente estudiar las propiedades del operador $\mathcal{L}$ en el caso más general cuando actúa sobre funciones complejas. Estas funciones forman un espacio vectorial de dimensión infinita donde están definidas dos operaciones:

$$\text{Suma : } (f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (2.23)$$

$$\text{Producto por un escalar : } (\lambda f)(x) = \lambda f(x),$$

con $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ y $\lambda \in \mathbb{C}$. Por analogía con el caso de dimensión finita, una base de este espacio vectorial es un conjunto de funciones linealmente independientes $y_n(x)$, $n = 0, 1, \dots, \infty$, que permite expresar cualquier función como una serie funcional

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n y_n(x). \quad (2.24)$$

En este espacio vectorial infinito podemos definir un *producto interior* que es una generalización del producto escalar usual en el espacio Euclídeo.

Definición 3.1 (producto interior con peso $\omega(x)$): Sea $\omega(x)$ una función real estrictamente positiva,

$$\omega : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]. \quad (2.25)$$

Se define el producto interior con peso ω de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ definidas en $[a, b]$ como

$$(f, g)_\omega = \int_a^b f^*(x)g(x) \omega(x) dx = (f, \omega g)_1. \quad (2.26)$$

Esta definición cumple todas las propiedades de un producto escalar:

$$\text{a) } (f, f)_\omega \geq 0, \quad \text{y} \quad (f, f)_\omega = 0 \Leftrightarrow f = 0, \quad (2.27\text{a})$$

$$\text{b) } (f, g + h)_\omega = (f, g)_\omega + (f, h)_\omega, \quad (2.27\text{b})$$

$$\text{c) } (f, \lambda g)_\omega = \lambda (f, g)_\omega, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad (2.27\text{c})$$

$$\text{d) } (f, g)_\omega = (g, f)_\omega^* \Rightarrow (\lambda f, g)_\omega = \lambda^* (f, g)_\omega. \quad (2.27\text{d})$$

Definición 3.2: Dos funciones f y g son ortogonales con respecto a la función peso $\omega(x)$ en $[a, b]$ si se cumple

$$(f, g)_\omega = \int_a^b f^*(x)g(x) \omega(x) dx = 0. \quad (2.28)$$

Definición 3.3 (norma con peso $\omega(x)$): Se define la norma de la función f con respecto a la función peso $\omega(x)$ en $[a, b]$ como

$$\|f\|_\omega = \sqrt{(f, f)_\omega} = \left[\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (2.29)$$

Esta norma cumple propiedades similares a la norma Euclídea usual. Por ejemplo,¹

$$\text{Desigualdad triangular (o de Minkowski): } \|f + g\|_\omega \leq \|f\|_\omega + \|g\|_\omega, \quad (2.31\text{a})$$

$$\text{Desigualdad de Schwarz: } |(f, g)_\omega| \leq \|f\|_\omega \|g\|_\omega. \quad (2.31\text{b})$$

También permite definir la *distancia* entre dos funciones como

$$d(f, g)_\omega = \|f - g\|_\omega. \quad (2.32)$$

¹Estas identidades parecen sencillas, pero si las escribimos explícitamente no lo son tanto:

$$\begin{aligned} \left[\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{1/2} &\leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{1/2} + \left[\int_a^b |g(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{1/2}, \\ \left| \int_a^b f^*(x)g(x) \omega(x) dx \right| &\leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{1/2} \left[\int_a^b |g(x)|^2 \omega(x) dx \right]^{1/2}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Un espacio vectorial de dimensión infinita donde se ha definido un producto interior se denomina *espacio de Hilbert*.²

[♣ → Demostrar la desigualdad triangular y la desigualdad de Schwarz (ver [1], sección 37, y [2], sección 8.1.3).]

Definición 3.4 (operador adjunto): Si $\mathcal{L}$ es un operador diferencial lineal, su adjunto $\mathcal{L}^\dagger$ se define mediante la condición

$$\int_a^b f^*(x) [\mathcal{L}g(x)] dx = \int_a^b [\mathcal{L}^\dagger f(x)]^* g(x) dx + \text{términos de frontera}. \quad (2.33)$$

Por ejemplo, es fácil comprobar que el adjunto del operador derivada $\mathcal{L} = d/dx$ es $\mathcal{L}^\dagger = -d/dx$, y que $\mathcal{L} = d^2/dx^2 = \mathcal{L}^\dagger$.

Se dice que un operador es *autoadjunto* si $\mathcal{L}^\dagger = \mathcal{L}$. Si, además, las condiciones de contorno aseguran que los términos de frontera en (2.33) se anulan, diremos que el operador es *Hermítico* en $[a, b]$. La condición que cumple se puede escribir usando el producto interior con peso $\omega(x) = 1$ como

$$(f, \mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}f, g)_1. \quad (2.34)$$

2.2 Autovalores y autovectores del problema de Sturm-Liouville

Resulta útil pensar en las propiedades de los autovalores y autofunciones del operador diferencial $\mathcal{L}$ como generalización de las propiedades de los autovalores y autovectores de una matriz compleja $n \times n$.

El producto escalar de dos vectores complejos $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ se define como

$$\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{w} = \sum_{a=1}^n v_a^* w_a = (\mathbf{v}, \mathbf{w}). \quad (2.35)$$

Si M es una matrix $n \times n$, se cumple la identidad

$$\begin{aligned} (\mathbf{v}, M\mathbf{w}) &= \mathbf{v}^* \cdot (M\mathbf{w}) = \sum_{a=1}^n v_a^* \left(\sum_{b=1}^n M_{ab} w_b \right) \\ &= \sum_{b=1}^n \left(\sum_{a=1}^n M_{ab}^* v_a \right)^* w_b = (M^\dagger \mathbf{v})^* \cdot \mathbf{w} = (M^\dagger \mathbf{v}, \mathbf{w}), \end{aligned} \quad (2.36)$$

²Para ser más precisos, hay que añadir la condición de que el espacio de Hilbert sea *completo* respecto a la norma definida por el producto interior. Es decir, que cualquier sucesión de Cauchy sea convergente. En nuestro caso, no necesitaremos utilizar esta condición.

donde $M^\dagger = (M^T)^*$ es la matrix adjunta de M . Si $M = M^\dagger$ se dice que la matriz M es Hermítica y se cumple que

$$(\mathbf{v}, M\mathbf{w}) = (M\mathbf{v}, \mathbf{w}), \quad (2.37)$$

que es una ecuación formalmente idéntica a la ecuación (2.34) que cumple un operador diferencial Hermítico.

Las matrices Hermíticas son diagonalizables,

$$M\mathbf{v}_\lambda = \lambda\mathbf{v}_\lambda. \quad (2.38)$$

Sus autovalores y autovectores cumplen

$$\begin{aligned} (\mathbf{v}_\lambda, M\mathbf{v}_\mu) &= \mu(\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\mu) \\ &= (M\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\mu) = \lambda^*(\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\mu) \Rightarrow (\mu - \lambda^*)(\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\mu) = 0. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Usando que $(\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\lambda) > 0$, esta identidad implica que los autovalores son reales y que los autovectores de dos autovalores distintos son ortogonales; es decir,

$$\lambda = \lambda^* \quad \text{y} \quad \lambda \neq \mu \Rightarrow (\mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\mu) = 0. \quad (2.40)$$

Además, se puede demostrar que los autovectores de M forman una base del espacio vectorial $\mathbb{C}^n$.

Los siguientes teoremas establecen que los autovalores de la ecuación de Sturm-Liouville (2.16) con condiciones de contorno (2.17) son números reales y que las autofunciones correspondientes a autovalores diferentes son ortogonales como consecuencia de que el operador $\mathcal{L}$ definido en (2.21) es Hermítico en $[a, b]$.

Teorema 3.1: El operador diferencial del problema de Sturm-Liouville (2.21) actuando sobre funciones que cumplen las condiciones de contorno (2.17) con A_1 , A_2 , B_1 y B_2 reales es Hermítico.

Demostración: La demostración utiliza simplemente integración por partes:

$$\begin{aligned} (f, \mathcal{L}g)_1 &= - \int_a^b f^* ((pg')' + qg) dx = - \int_a^b [(f^* pg')' - f^{*'}(pg') + qf^* g] dx \\ &= - \int_a^b [(f^* pg')' - (f^{*'} pg)' + (pf^{*'})'g + qf^* g] dx \\ &= (\mathcal{L}f^*, g)_1 + (p[f^{*'}g - f^*g']) \Big|_a^b, \end{aligned} \quad (2.41)$$

lo que demuestra que $\mathcal{L}$ es autoadjunto, $\mathcal{L}^\dagger = \mathcal{L}$.

Consideremos dos funciones f y g que satisfacen las condiciones de contorno (2.17); es decir,

$$\begin{aligned} A_1 f(a) + A_2 f'(a) &= A_1 g(a) + A_2 g'(a) = 0, \\ B_1 f(b) + B_2 f'(b) &= B_1 g(b) + B_2 g'(b) = 0. \end{aligned} \quad (2.42)$$

Estas ecuaciones constituyen dos sistemas de ecuaciones lineales homogéneas para (A_1, A_2) y (B_1, B_2) donde A_1, A_2, B_1 y B_2 son números reales (fijos) que cumplen (A_1, A_2) y $(B_1, B_2) \neq (0, 0)$. Por lo tanto,

$$f^{*'}(a)g(a) - f^*(a)g'(a) = f^{*'}(b)g(b) - f^*(b)g'(b) = 0, \quad (2.43)$$

y el teorema queda demostrado. $\square$

En general, el operador diferencial $\mathcal{L}$ es Hermítico en $[a, b]$ siempre que la condiciones de contorno aseguren que

$$(p[f^{*'}g - f^*g']) \Big|_a^b = 0. \quad (2.44)$$

En particular, si $p(a) = 0$ ó $p(b) = 0$ no es necesario imponer todas las condiciones de contorno. La ecuación que cumplen los polinomios de Legendre proporciona un ejemplo donde esto es así. Estos polinomios son soluciones de la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right) + n(n+1)P_n(x) = 0. \quad (2.45)$$

En este caso, $\lambda = n(n+1)$, $q(x) = 0$, $r(x) = 1$ y $p(x) = 1-x^2$. Por lo tanto, $p(\pm 1) = 0$, y el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico en $[-1, 1]$ sin necesidad de imponer condición de contorno alguna. Otro caso importante en el que el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico es cuando imponemos condiciones de contorno periódicas

$$f(a) = f(b), \quad f'(a) = f'(b), \quad (2.46)$$

que son homogéneas pero no separadas, siempre y cuando $p(a) = p(b)$.

Teorema 3.2: Si $r(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$ y el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico, los autovalores de la ecuación (2.16) son números reales.

Demostración: Sea φ_λ una autofunción de la ecuación (2.16) con autovalor λ , es decir $\mathcal{L}\varphi_\lambda = \lambda r(x)\varphi_\lambda$. Utilizando que el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico en $[a, b]$, se cumple

$$\begin{aligned} (\varphi_\lambda, \mathcal{L}\varphi_\lambda)_1 &= \lambda(\varphi_\lambda, r\varphi_\lambda)_1 = \lambda(\varphi_\lambda, \varphi_\lambda)_r \\ &= (\mathcal{L}\varphi_\lambda, \varphi_\lambda)_1 = \lambda^*(\varphi_\lambda, \varphi_\lambda)_r, \end{aligned} \quad (2.47)$$

lo que implica que

$$(\lambda - \lambda^*)(\varphi_\lambda, \varphi_\lambda)_r = (\lambda - \lambda^*) \int_a^b |\varphi_\lambda(x)|^2 r(x) dx = 0 \quad (2.48)$$

y, usando que $r(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$, se deduce que $\lambda^* = \lambda$. $\square$

Una vez que hemos establecido que los autovalores son reales, se cumple que

$$\mathcal{L}\varphi_\lambda = \lambda\varphi_\lambda, \quad \mathcal{L}\varphi_\lambda^* = \lambda\varphi_\lambda^*, \quad (2.49)$$

y es posible construir dos soluciones reales de la ecuación $i(\varphi_\lambda - \varphi_\lambda^*)$ y $\varphi_\lambda + \varphi_\lambda^*$ correspondientes al autovalor λ .

Teorema 3.3: Sean $\varphi_\lambda(x)$ y $\varphi_\mu(x)$ dos autofunciones reales de la ecuación (2.16) correspondientes a autovalores diferentes, $\lambda \neq \mu$. Si el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico, se cumple la relación de ortogonalidad

$$(\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_r = \int_a^b \varphi_\lambda(x)\varphi_\mu(x) r(x) dx = 0. \quad (2.50)$$

Demostración: Las funciones φ_λ y φ_μ son autofunciones del operador diferencial $\mathcal{L}$,

$$\mathcal{L}\varphi_\lambda = \lambda r(x)\varphi_\lambda, \quad \mathcal{L}\varphi_\mu = \mu r(x)\varphi_\mu. \quad (2.51)$$

Utilizando que $\mathcal{L}$ es Hermítico en $[a, b]$ y que los autovalores son reales,

$$(\varphi_\lambda, \mathcal{L}\varphi_\mu)_1 = \mu(\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_r = (\mathcal{L}\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_1 = \lambda(\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_r, \quad (2.52)$$

lo que implica que

$$(\lambda - \mu)(\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_r = 0 \quad (2.53)$$

y, por lo tanto,

$$\lambda \neq \mu \Rightarrow (\varphi_\lambda, \varphi_\mu)_r = \int_a^b \varphi_\lambda(x)\varphi_\mu(x) r(x) dx = 0. \quad \square \quad (2.54)$$

En general, determinar el espectro de autovalores de un operador diferencial es un problema complicado. Un resultado útil es el siguiente (ver [1], capítulo 7, apéndice A).

Teorema 3.4: Si p y r son positivas en $[a, b]$, los autovalores del problema de Sturm-Liouville

$$(p\varphi')' + \lambda r\varphi = 0, \quad \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \quad (2.55)$$

son simples; es decir, a cada uno le corresponde una única autofunción salvo una constante multiplicativa. Además, hay un número infinito discreto de ellos que pueden ordenarse de menor a mayor

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_k < \dots \quad (2.56)$$

de tal modo que $\lambda_k \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$ y la autofunción correspondiente a $\lambda = \lambda_n$ tiene exactamente $n - 1$ ceros en el intervalo abierto (a, b) .

Finalmente, se puede demostrar que cualquier función continua $f(x)$, con derivada primera y segunda continuas a trozos puede escribirse como una serie funcional

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_{\lambda_n}(x) \quad (2.57)$$

en términos de las autofunciones de un problema de autovalores de Sturm-Liouville. La serie es absoluta y uniformemente convergente (ver [4], cp. VI.3.3), y los coeficientes se obtienen utilizando la propiedad de ortogonalidad:

$$c_n = \frac{(f, \varphi_{\lambda_n})_r}{(\varphi_{\lambda_n}, \varphi_{\lambda_n})_r}. \quad (2.58)$$

Estas series funcionales se conocen como series de Fourier generalizadas, y es importante señalar que no es necesario que la función $f(x)$ satisfaga las mismas condiciones de contorno que las autofunciones.

3 Ecuaciones lineales no-homogéneas: función de Green (ver [2], cap. 15.2.5, y [4], cap. V.14)

Como ya sabemos, la solución general de la ecuación diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x), \quad (3.1)$$

puede escribirse como

$$y(x) = y_p(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad (3.2)$$

donde $y_p(x)$ es una solución particular cualquiera de la ecuación completa, e $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. En cursos anteriores se ha estudiado el método de variación de constantes, que permite construir una solución particular de la ecuación no-homogénea si conocemos dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea (ver sec. 1.6). En esta sección estudiaremos el método de la función de Green, que se puede generalizar para construir también soluciones de ecuaciones en derivadas parciales no-homogéneas.

Escribamos la ecuación diferencial (3.1) como

$$\mathcal{L}y(x) = \left(a_2(x) \frac{d^2}{dx^2} + a_1(x) \frac{d}{dx} + a_0(x) \right) y = f(x), \quad (3.3)$$

donde $\mathcal{L}$ es un operador diferencial lineal, y supongamos que existe una función real $G(x, z)$ (la función de Green) tal que la solución de la ecuación diferencial con condiciones de contorno definidas en un intervalo $[a, b]$ es de la forma

$$y(x) = \int_a^b G(x, z) f(z) dz. \quad (3.4)$$

Podemos motivar esta ecuación pensando en $\mathcal{L}y(x) = f(x)$ como generalización de un sistema de ecuaciones lineales no-homogéneo $M\mathbf{y} = \mathbf{f}$, donde M es una matriz $n \times n$. Su solución es

$$\mathbf{y} = M^{-1}\mathbf{f} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad y_a = \sum_{b=1}^n M_{ab}^{-1} f_b, \quad a = 1, \dots, n. \quad (3.5)$$

Actuando con el operador lineal en los dos miembros de (3.4), y utilizando (3.3), $y(x)$ es solución de la ecuación diferencial si se cumple que

$$\mathcal{L}y(x) = \int_a^b \mathcal{L}G(x, z) f(z) dz = f(x). \quad (3.6)$$

Como la identidad debe cumplirse para cualquier función $f(x)$, esto implica que la función de Green es solución de la ecuación diferencial

$$\mathcal{L}G(x, z) = \delta(x - z), \quad (3.7)$$

donde $\delta(x - z)$ es una función generalizada conocida como *función- δ de Dirac*.

3.1 La función- δ de Dirac

la función- δ de Dirac es una *función generalizada* o *distribución* cuya propiedad característica es que

$$\int_a^b \delta(x - z) f(z) dz = f(x) \quad (3.8)$$

para cualquier función $f(x)$ si $x \in [a, b]$, lo que indica que $\delta(x - z) = 0$ si $x \neq z$. La función- δ puede definirse utilizando la función pulso. Una definición más general y rigurosa se estudiará en otras asignaturas y, en particular, en MMVI.

Definamos la función pulso

$$\Pi_\epsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < \epsilon, \\ 0 & \text{si } |x| > \epsilon. \end{cases} \quad (3.9)$$

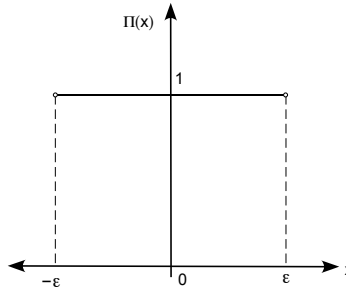


Figure 1. La función $\Pi_\epsilon(x)$

Dividiendo por su anchura $\Delta x = 2\epsilon$, podemos definir una nueva función

$$\tilde{\Pi}_\epsilon(x) = \frac{\Pi_\epsilon(x)}{2\epsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\epsilon} & \text{si } |x| < \epsilon \\ 0 & \text{si } |x| > \epsilon. \end{cases} \quad (3.10)$$

Es evidente que el área que encierra la gráfica de $\tilde{\Pi}_\epsilon(x)$ es 1, independientemente del valor de ϵ , ya que su altura es la inversa de su anchura:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Pi}_\epsilon(x) dx = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{1}{2\epsilon} dx = \frac{1}{2\epsilon} \Delta x = \frac{1}{2\epsilon} 2\epsilon = 1. \quad (3.11)$$

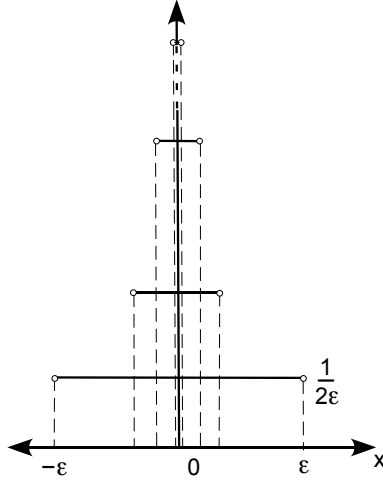


Figure 2. La función $\tilde{\Pi}_\epsilon(x)$ en el límite $\epsilon \rightarrow 0$

Sea $f(x)$ una función continua definida en el intervalo $[a, b]$. La identidad

$$f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\epsilon} \int_{x-\epsilon}^{x+\epsilon} f(z) dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b \tilde{\Pi}_\epsilon(x-z) f(z) dz \quad (3.12)$$

sugiere definir la función- δ de Dirac como

$$\delta(x-z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \tilde{\Pi}_\epsilon(x-z) \quad (3.13)$$

Es importante observar que la función- δ no está bien definida como una función ya que

$$\delta(x-z) = \begin{cases} \infty & \text{si } x-z=0 \\ 0 & \text{si } x-z \neq 0, \end{cases} \quad (3.14)$$

pero la integral

$$\int_a^b \delta(x-z) f(z) dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b \tilde{\Pi}_\epsilon(x-z) f(z) dz \quad (3.15)$$

sí lo está y es igual a $f(x)$ si $x \in [a, b]$. De hecho, ya que $\delta(x-z) = 0 \ \forall x \neq z$, la integral sigue siendo igual a $f(x)$ si se calcula sobre cualquier intervalo que contenga a x :

$$\int_{x-\epsilon_1}^{x+\epsilon_2} \delta(x-z) f(z) dz = f(x) \quad \forall \epsilon_1, \epsilon_2 > 0. \quad (3.16)$$

Todo esto indica que la función- δ es una *función generalizada* o *distribución*.

Otra forma de motivar esta definición es la siguiente. Sea $f(x)$ una función continua definida en el intervalo $[a, b]$ y dividamos el intervalo en N subintervalos de anchura $\epsilon = \frac{b-a}{2N}$. Cada uno de estos intervalos estará centrado en un punto $z_n = a + (2n-1)\epsilon$, con $n = 1, \dots, N$. Podemos aproximar la función $f(x)$ como una suma de pulsos elementales $\Pi_\epsilon(x - z_n)$ que sólo son no nulos si $x \in [z_n - \epsilon, z_n + \epsilon]$:

$$f(x) \approx \sum_{n=1}^N \Pi_\epsilon(x - z_n) f(z_n) = \sum_{n=1}^N \frac{\Pi_\epsilon(x - z_n)}{2\epsilon} f(z_n) 2\epsilon = \sum_{n=1}^N \tilde{\Pi}_\epsilon(x - z_n) f(z_n) \Delta z, \quad (3.17)$$

donde hemos multiplicado y dividido por $2\epsilon = \Delta z$.

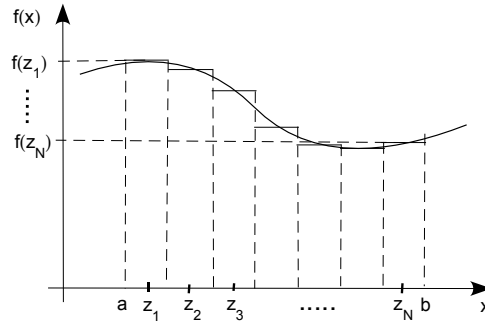


Figure 3. Descomposición en pulsos elementales

En el límite $N \rightarrow \infty$ (ó $\epsilon \rightarrow 0$), la suma se convierte en una integral y se cumple que

$$f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sum_{n=1}^N \tilde{\Pi}_\epsilon(x - z_n) f(z_n) \Delta z = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b \tilde{\Pi}_\epsilon(x - z) f(z) dz, \quad (3.18)$$

lo que, de nuevo, sugiere definir la función- δ de Dirac como

$$\delta(x - z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \tilde{\Pi}_\epsilon(x - z) \quad (3.19)$$

3.1.1 Algunas propiedades de la función- δ de Dirac

Si definimos la función escalón de Heaviside como

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0, \end{cases} \quad (3.20)$$

podemos escribir la función pulso $\Pi_\epsilon(x)$ como

$$\Pi_\epsilon(x) = H(x + \epsilon) - H(x - \epsilon) \quad (3.21)$$

y, por lo tanto,

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \tilde{\Pi}_\epsilon(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{H(x + \epsilon) - H(x - \epsilon)}{2\epsilon} = \frac{d}{dx} H(x). \quad (3.22)$$

Es decir, la función- δ de Dirac puede entenderse formalmente como la derivada de la función escalón.

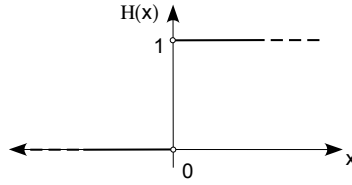


Figure 4. La función escalón de Heaviside

Dado que la función escalón no es continua en $x = 0$, esta relación pone de manifiesto una vez más que la función- δ es en realidad una función generalizada o distribución.

En estos apuntes la hemos construido como límite de una serie de pulsos elementales rectangulares concentrados en torno a un punto, pero esta construcción se puede realizar con pulsos de formas más generales, o expresar δ como límite de una sucesión de funciones, $\delta(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ con, por ejemplo,

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{n}{\sqrt{\pi}} \exp(-n^2 x^2), \\ f_n(x) &= \frac{1}{\pi} \frac{n}{1 + n^2 x^2}, \\ f_n(x) &= \frac{\sin nx}{\pi x}, \end{aligned} \quad (3.23)$$

o como límite de una función

$$\begin{aligned} H(x) &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1 + \tanh(ax)}{2} \Rightarrow \delta(x) = H'(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{2 \cosh^2(ax)}, \\ \delta(x) &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \end{aligned} \quad (3.24)$$

La función- δ satisface las siguientes propiedades:

$$\begin{aligned} 1) \delta(x) &= \delta(-x), & 2) x^n \delta(x) &= 0 \quad \forall n > 0, & 3) \delta(cx) &= \frac{1}{|c|} \delta(x) \quad c \in \mathbb{R}, \\ 4) \delta(f(x)) &= \sum_n |f'(x_n)|^{-1} \delta(x - x_n), \quad \text{con} \quad f(x_n) = 0 \quad \text{y} \quad f'(x_n) \neq 0. \end{aligned} \quad (3.25)$$

3.2 La función de Green

La función de Green $G(x, z)$ correspondiente a la ecuación diferencial lineal $\mathcal{L}y(x) = f(x)$ satisface la ecuación

$$\mathcal{L}G(x, z) = \delta(x - z). \quad (3.26)$$

y permite construir la solución en la forma

$$y(x) = \int_a^b G(x, z) f(z) dz, \quad (3.27)$$

Es decir, la función de Green satisface la ecuación diferencial original con $f(x) = \delta(x - z)$, por lo que representa la respuesta del sistema ante un impulso localizado en $x = z$. Por ese motivo, se la conoce también como *función de influencia*. Un aspecto importante de este método es que la función de Green sólo depende del operador $\mathcal{L}$ y las condiciones de contorno y, una vez conocida, permite obtener una solución de la ecuación diferencial para cualquier elección del término no-homogéneo $f(x)$.

La función de Green satisface una serie de propiedades que son consecuencia de las ecuaciones (3.26) y (3.27):

La función de Green es solución de la ecuación homogénea cuando $x \neq z$, como consecuencia de que $\delta(x - z) = 0$ si $x \neq z$.

Condiciones de contorno: Supongamos que la solución $y(x)$ satisface condiciones de contorno (lineales) *homogéneas*

$$V_i[y(x)] = \alpha_i y(a) + \beta_i y'(a) + \gamma_i y(b) + \delta_i y'(b) = 0 \quad i = 1, 2. \quad (3.28)$$

Entonces, como consecuencia de (3.27), tenemos que

$$V_i[y(x)] = \int_a^b V_i[G(x, z)] f(z) dz = 0, \quad i = 1, 2 \quad (3.29)$$

y, dado que esto es válido para cualquier función $f(z)$,

$$V_i[G(x, z)] = 0, \quad i = 1, 2. \quad (3.30)$$

Es decir, considerada como función de x , $G(x, z)$ satisface las mismas condiciones de contorno que $y(x)$. Es importante observar que este resultado es cierto sólo si las condiciones de contorno son homogéneas. Más adelante veremos cómo generalizarlo para condiciones de contorno de otro tipo.

Continuidad/discontinuidad: Dado que la función de Green satisface $\mathcal{L}G(x, z) = \delta(x - z)$, parece evidente que $G(x, z)$ y/o sus derivadas van a tener algún tipo de singularidad o discontinuidad en $x = z$. En el resto de puntos $x < z$ y $x > z$, ó $x \in [a, z) \cup (z, b]$, la función de Green será una solución de la ecuación diferencial homogénea que podemos suponer continua y con derivadas continuas.

Escribamos el operador lineal de segundo orden $\mathcal{L}$ de modo que

$$\mathcal{L}G(x, z) = a_2(x)G''(x, z) + a_1(x)G'(x, z) + a_0(x)G(x, z), \quad (3.31)$$

donde ' indica derivación con respecto a la variable x . Integrando respecto a la variable x y teniendo en cuenta que las únicas contribuciones a la integral vienen de un entorno de $x = z$ (ya que la función de Green es solución de la ecuación homogénea en $x \neq z$), tenemos que:

$$\int_a^b \mathcal{L}G(x, z)dx = \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} \mathcal{L}G(x, z)dx = \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} \delta(x - z)dx = 1. \quad (3.32)$$

Por lo tanto,

$$\int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} [a_2G'' + a_1G' + a_0G] dx = 1, \quad (3.33)$$

donde hemos omitido los argumentos de las funciones para simplificar la expresión. Integrando por partes un par de veces, esta expresión se transforma en

$$a_2G'|_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + (a_1 - a_2')G|_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} (a_0 - a_1' + a_2'') G dx = 1, \quad (3.34)$$

donde las funciones a_0 , a_1 y a_2 son continuas y tienen derivadas continuas en $[a, b]$. Si imponemos que G sea continua en $x = z$,

$$G(z_+, z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} G(z + \epsilon, z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} G(z - \epsilon, z) = G(z_-, z) \quad (3.35)$$

los dos últimos términos se anulan cuando $\epsilon \rightarrow 0$ y sólo queda la contribución del primer término

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} a_2(x)G'(x, z)|_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} = 1, \quad (3.36)$$

o sea:

$$G'(z_+, z) - G'(z_-, z) = \frac{1}{a_2(z)} \quad (3.37)$$

Es decir, la derivada de la función de Green $G(x, z)$ respecto a la variable x tiene una discontinuidad de salto en $x = z$.

Simetría. Si el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico, es decir si se cumple que

$$\int_a^b y_1(x)\mathcal{L}y_2(x) dx = \int_a^b \mathcal{L}y_1(x)y_2(x) dx, \quad (3.38)$$

donde $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son funciones reales que satisfacen condiciones de contorno adecuadas, la función de Green es simétrica:

$$G(w, z) = \int_a^b G(x, z)\mathcal{L}G(x, w)dx = \int_a^b \mathcal{L}G(x, z)G(x, w)dx = G(z, w), \quad (3.39)$$

donde hemos utilizado que la función de Green satisface las mismas condiciones de contorno que las funciones $y_1(x)$ e $y_2(x)$. Como veremos más adelante, si el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico se puede construir la función de Green explícitamente en términos de las autofunciones y autovalores del problema de Sturm-Liouville asociado a $\mathcal{L}$, y la expresión resultante es manifiestamente simétrica.

Recordemos que para utilizar esta propiedad es necesario escribir la ecuación diferencial utilizando la forma autoadjunta del operador diferencial. Es decir,

$$\begin{aligned} a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y &= f(x), \\ \longrightarrow \mathcal{L}y(x) &= \tilde{f}(x), \quad \mathcal{L}y(x) = (p(x)y')' + q(x)y, \end{aligned} \quad (3.40)$$

donde

$$p(x) = \exp\left(\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx\right), \quad q(x) = \frac{p(x)}{a_2(x)} a_0(x), \quad \tilde{f}(x) = \frac{p(x)}{a_2(x)} f(x). \quad (3.41)$$

Además, las condiciones de contorno deben ser adecuadas para asegurar que el operador autoadjunto $\mathcal{L}$ sea realmente Hermítico.

Para terminar esta sección, reuniremos los resultados anteriores definiendo formalmente la función de Green y enunciando el teorema que proporciona la solución al problema de contorno no-homogéneo utilizando este método.

Definición: función de Green. Se llama función de Green del problema de contorno $\mathcal{L}y(x) = f(x)$ en el intervalo $[a, b]$ a una función real $G(x, z)$, con $x \in [a, b]$ y $z \in (a, b)$ con las siguientes propiedades:

1) $\forall x \in [a, z) \cup (z, b]$, y como función de x , $G(x, z)$ es solución de la ecuación homogénea $\mathcal{L}G(x, z) = 0$

2) Como función de x , $G(x, z)$ satisface las mismas condiciones de contorno (homogéneas) que $y(x) \forall z \in (a, b)$

3) $G(x, z)$ es continua $\forall x \in [a, b]$ y $z \in (a, b)$

$$G(z_+, z) = G(z_-, z) \quad (3.42)$$

4) $G'(x, z)$ es continua $\forall x \in [a, z) \cup (z, b]$ y $x \in [a, b]$ y tiene una discontinuidad de salto en $x = z$:

$$G'(z_+, z) - G'(z_-, z) = \frac{1}{a_2(z)} \quad (3.43)$$

5) Si el operador lineal $\mathcal{L}$ es Hermítico, entonces $G(x, z) = G(z, x)$

Teorema: Utilizando el método de la función de Green, la solución del problema no-homogéneo (3.1) con condiciones de contorno homogéneas es

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_a^b G(x, z) f(z) dz \\ &= \int_a^x G_+(x, z) f(z) dz + \int_x^b G_-(x, z) f(z) dz, \end{aligned} \quad (3.44)$$

donde hemos introducido la notación

$$G(x, z) = \begin{cases} G_+(x, z) & \text{si } x > z, \\ G_-(x, z) & \text{si } x < z. \end{cases} \quad (3.45)$$

Utilizando la función escalón de Heaviside,

$$G(x, z) = G_+(x, z)H(x - z) + G_-(x, z)H(z - x). \quad \square \quad (3.46)$$

3.2.1 Ejemplo

Obtengamos la función de Green para el operador $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ en el intervalo $[0, 1]$ con las condiciones de contorno $y(0) = y(1) = 0$.

La función de Green para este problema es una solución de $\frac{d^2}{dx^2}G(x, z) = \delta(x - z)$ y por lo tanto es una solución de la ecuación homogénea en $x \in [0, z) \cup (z, 1]$:

$$G(x, z) = \begin{cases} a(z)x + b(z), & \text{si } x \in [0, z) \\ c(z)x + d(z), & \text{si } x \in (z, 1]. \end{cases} \quad (3.47)$$

con $z \in (0, 1)$. Las condiciones de contorno (homogéneas) que satisface $G(x, z)$ serán las mismas que las de la solución $y(x)$:

$$G(0, z) = b(z) = 0, \quad G(1, z) = c(z) + d(z) = 0. \quad (3.48)$$

Tenemos entonces que:

$$G(x, z) = \begin{cases} G_-(x, z) = a(z)x, & \text{si } x \in [0, z) \\ G_+(x, z) = c(z)(x - 1), & \text{si } x \in (z, 1]. \end{cases} \quad (3.49)$$

La condición de continuidad en $x = z$ es

$$G_-(z, z) = G_+(z, z) \Rightarrow a(z)z = c(z)(z - 1). \quad (3.50)$$

Finalmente, la condición de que la derivada de la función de Green tenga una discontinuidad de salto en $x = z$ es

$$G'_+(z, z) - G'_-(z, z) = 1 \Rightarrow c(z) - a(z) = 1. \quad (3.51)$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos que $a(z) = z - 1$ y $c(z) = -d(z) = z$, con lo que la función de Green queda:

$$G(x, z) = \begin{cases} x(z - 1), & \text{si } x \in [0, z) \\ z(x - 1), & \text{si } x \in (z, 1] \end{cases} = G(z, x), \quad (3.52)$$

que es una función simétrica, como consecuencia de que el operador $\frac{d^2}{dx^2}$ es hermítico cuando actúa sobre funciones que satisfacen las condiciones de contorno dadas.

La ventaja del método de la función de Green es que sólo depende del operador lineal y de las condiciones de contorno, por lo que podemos utilizarla para resolver

la ecuación $\mathcal{L}y(x) = f(x)$ con cualquier $f(x)$ en el segundo miembro. La solución se obtiene calculando la integral:

$$y(x) = \int_0^1 G(x, z) f(z) dz. \quad (3.53)$$

Dado que la forma de $G(x, z)$ es distinta en las regiones $x < z$ y $x > z$, debemos dividir la integral en los dos intervalos (con cuidado de poner la forma correcta de la función de Green en cada uno de ellos):

$$y(x) = \int_0^x z(x-1)f(z)dz + \int_x^1 x(z-1)f(z)dz. \quad (3.54)$$

Si por ejemplo ponemos $f(x) = -g$ con g una constante y cambiamos el nombre de la variable independiente $x \rightarrow t$, el problema puede entenderse como el de una partícula en caída libre: $\frac{d^2y}{dt^2} = -g$, donde $y(t)$ es la posición vertical de la partícula. La integral es muy fácil de calcular y la solución es:

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{2}gt, \quad (3.55)$$

es decir, la partícula parte de $y(0) = 0$ con velocidad inicial $v_0 = \frac{1}{2}g$ hacia arriba, de tal manera que asciende hasta que se para y cae pasando de nuevo por la posición inicial al cabo de un segundo desde que se inició el movimiento, $y(1) = 0$.

En el caso $f(x) = x$ la integral da la solución $y(x) = \frac{1}{6}x(x^2 - 1)$, como podemos obtener fácilmente por otros métodos.

♣ $\rightarrow$ Demostrar que la solución general de la ecuación $y'' = f(x)$ en $[a, b]$ puede escribirse como

$$y(x) = \int_0^x dy \int_0^y dz f(z) + \alpha x + \beta. \quad (3.56)$$

Imponer la condiciones de contorno $y(0) = y(1) = 0$ y comprobar que (3.56) condicida con la solución (3.54) obtenida utilizando el método de la función de Green.]

3.2.2 Método de autofunciones

Si el operador diferencial $\mathcal{L}$ es Hermítico en $[a, b]$, podemos construir la función de Green explícitamente utilizando las autofunciones y autovalores del problema de Sturm-Liouville estudiado en la sección 2, donde tanto λ_n como $y_n(x)$ son reales. Además,

supondremos que las autofunciones están normalizadas

$$\int_a^b y_j(x)y_n(x)dx = \delta_{jn} . \quad (3.57)$$

Las autofunciones de $\mathcal{L}$ forman un conjunto completo (una base) en el espacio de funciones, por lo que cualquier solución del problema $\mathcal{L}y(x) = f(x)$ puede escribirse como una serie funcional en términos de las autofunciones (serie de Fourier generalizada):

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x). \quad (3.58)$$

Así,

$$f(x) = \mathcal{L}y(x) = \mathcal{L} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \mathcal{L}y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \lambda_n y_n(x) \quad (3.59)$$

Si multiplicamos por y_j e integramos con respecto entre a y b obtenemos

$$\int_a^b y_j(z)f(z)dz = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \lambda_n \int_a^b y_j(z)y_n(z)dz = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \lambda_n \delta_{jn} = c_j \lambda_j , \quad (3.60)$$

lo que permite despejar los coeficientes c_j como función de la función $f(x)$,

$$c_j = \frac{1}{\lambda_j} \int_a^b y_j(z)f(z)dz . \quad (3.61)$$

Substituyendo en (3.58),

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} \left(\int_a^b y_n(z)f(z)dz \right) y_n(x) \\ &= \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} y_n(x)y_n(z) \right) f(z)dz = \int_a^b G(x, z)f(z)dz , \end{aligned} \quad (3.62)$$

lo que demuestra que

$$G(x, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} y_n(x)y_n(z) \quad (3.63)$$

es la función de Green del problema. Esta expresión es simétrica, $G(x, z) = G(z, x)$, como consecuencia de que el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico. Finalmente, utilizando que

$$\delta(x - z) = \mathcal{L}G(x, z) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)y_n(z) , \quad (3.64)$$

obtenemos una representación de la función- δ de Dirac en términos de las autofunciones que refleja la completitud del conjunto de autofunciones como base del espacio de funciones (relación de cierre).

3.2.3 Condiciones de contorno no-homogéneas

Muchas veces tendremos que resolver problemas con condiciones de contorno no-homogéneas en el intervalo $[a, b]$, por ejemplo del tipo

$$V_1(y) = \alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \sigma_1, \quad V_2(y) = \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \sigma_2, \quad (3.65)$$

con σ_1 y/o σ_2 distintos de cero. En estos casos podemos construir un problema de condiciones de contorno equivalente con condiciones de contorno homogéneas. Para ello, debemos encontrar una función auxiliar $h = h(x)$ que cumpla las condiciones de contorno,

$$V_i(h) = \sigma_i, \quad i = 1, 2, \quad (3.66)$$

y hacer el cambio

$$y(x) = h(x) + u(x). \quad (3.67)$$

Así, la nueva función incógnita $u = u(x)$ cumple condiciones de contorno homogéneas

$$V_i(y) = \sigma_i \Rightarrow V_i(u) = 0, \quad (3.68)$$

y satisface la ecuación diferencial

$$\mathcal{L}y(x) = f(x) \Rightarrow \mathcal{L}u(x) = f(x) - \mathcal{L}h(x). \quad (3.69)$$

Es decir, podemos cambiar las condiciones de contorno si cambiamos simultáneamente el término no-homogéneo de la ecuación.

Por ejemplo, si las condiciones de contorno son $y(a) = \sigma_1$, $y(b) = \sigma_2$, la elección más sencilla es

$$h(x) = Ax + B \quad \text{con} \quad A = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{b - a}, \quad B = \frac{b\sigma_1 - a\sigma_2}{b - a}, \quad (3.70)$$

de tal forma que

$$\mathcal{L}u(x) = f(x) - Aa_1(x) - (Ax + B)a_0(x). \quad (3.71)$$

En general, podemos cambiar las condiciones de contorno sin modificar el término no-homogéneo eligiendo una solución de la ecuación homogénea que cumpla las condiciones de contorno

$$\mathcal{L}h(x) = 0, \quad V_i(h) = \sigma_i \Rightarrow \mathcal{L}u(x) = f(x), \quad V_i(u) = 0. \quad (3.72)$$

Así, la solución $y(x)$ se obtiene encontrando una solución del problema no-homogéneo con condiciones de contorno homogéneas y sumándole una solución de la ecuación homogénea con las condiciones no-homogéneas. ¡Es sencillo, aunque parezca un trabalenguas! Esto es consecuencia de que la solución general de la ecuación diferencial es de la forma

$$y(x) = y_p(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad (3.73)$$

por lo que la diferencia entre dos soluciones diferentes de la ecuación completa (con condiciones de contorno diferentes) es una solución de la ecuación homogénea.

Si el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico³, se puede demostrar fácilmente que la solución

$$y(x) = h(x) + \int_a^b G(x, z)(f(z) - \mathcal{L}h(z))dz \quad (3.74)$$

es independiente de la elección de la función $h(x)$. Para ello, comparemos las soluciones que se obtienen con dos funciones $h(x)$ y $\tilde{h}(x)$,

$$\begin{aligned} y(x) - \tilde{y}(x) &= h(x) - \tilde{h}(x) - \int_a^b G(x, z)\mathcal{L}(h(z) - \tilde{h}(z))dz \\ &= h(x) - \tilde{h}(x) - \int_a^b \mathcal{L}G(z, x)(h(z) - \tilde{h}(z))dz = 0. \end{aligned} \quad (3.75)$$

References

- [1] G.F. Simmons: *Ecuaciones diferenciales* (2ª edición). MacGraw Hill, Madrid 1988.
- [2] K.F. Riley, M.P. Hobson y S.J. Bence: *Mathematical methods for Physics and Engineering* (tercera edición). Cambridge University Press, 2006.
- [3] M.A. Al-Gwaiz: *Sturm-Liouville Theory and its Applications*. Springer-Verlag 2008.
- [4] R. Courant and D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics, vol. I*. John Wiley & Sons, 1953.
- [5] W.R. Derrick y S.I. Grossman: *Elementary differential equations with applications*. Addison-Wesley, 1981.
- [6] G. Arfken: *Mathematical Methods for Physicists (Third Edition)*. Academic Press, 1985.

³Recordemos que si $\mathcal{L}$ es autoadjunto y las condiciones de contorno son del tipo (3.65), el operador $\mathcal{L}$ es Hermítico.

- [7] G. Stephenson, *Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales*. Editorial Reverté, Barcelona 1982.